

Ce que fait chaque méthode — une seule chose change à la fois

	fenêtre	ce qui entre dans le signal	poids	univers
M1	42 j	achats – ventes récentes (γ), titres à ≥ 2 élus	une voix par élu, partagée	tous les titres retenus
M2	3 ans	achats seuls, par parti	$\propto B_i$ (dollars)	150 plus gros scores, cap 10 %
M3	3 ans	<i>idem</i>	$\propto B_i m_i$ (dollars $\times$ élus)	<i>idem</i>
M4	3 ans	<i>idem</i> , hors dépôts de ≥ 50 opérations le même jour	$\propto B_i m_i$	<i>idem</i>

Ce que chacune donne — 2014–2026, à la divulgation, brut de frais

	excès/an	t	IC 95 %	α_1	α_4	$t(\alpha_4)$	β_{SMB}	β_{HML}
M1 (deux chambres)	+0,12 %	0,06	[−4,0; +4,3]	−0,23	+0,79	0,54	+0,01	+0,07
M2 — NANC	+1,43 %	1,04	[−1,6; +4,4]	+0,37	+0,99	1,30	−0,07	−0,06
M2 — GOP	+0,49 %	0,26	[−3,6; +4,6]	+0,17	+1,23	1,02	+0,06	+0,17
M3 — NANC	+3,40 %	1,61	[−1,2; +8,0]	+1,66	+2,09	2,08	−0,13	−0,15
M3 — GOP	+1,24 %	1,61	[−0,4; +2,9]	+1,09	+1,65	1,79	−0,08	+0,05
M4 — NANC	+5,14 %	1,30	[−3,5; +13,8]	+1,42	+2,14	1,27	−0,09	−0,32
M4 — GOP	+1,44 %	0,98	[−1,8; +4,6]	+1,54	+2,18	1,92	−0,04	+0,11
repère : le SPY lui-même	—	—	—	—	+0,04	0,12	−0,12	+0,01
repère : M3, mais équilibré	−1,38 %	−1,45	[−3,5; +0,7]	−0,95	+0,05	0,06	+0,02	+0,14
repère : M3, mais m_i seuls, sans les \$	−0,65 %	−0,91	[−2,2; +0,9]	−0,41	+0,38	0,50	−0,04	+0,10

Le gras désigne la méthode retenue (M3) — il ne signale pas une significativité. Un seul $t(\alpha_4)$ du tableau dépasse le seuil de 1,96 des α journaliers, celui de M3 — NANC (2,08) ; le 1,92 de M4 — GOP en est proche sans l’atteindre. Aucun IC 95 % de la colonne excès/an n’exclut zéro.

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l’est pas

- Données : 134 464 déclarations brutes → 113 369 exploitées (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date et une fourchette de montant — on retient le milieu A_k .
- On se place à la divulgation δ_k , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.
- Le backtest démarre où la spécification est applicable — le 28/02/2014. Le plafond n’a de solution que si l’univers compte au moins $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres ; à la première fin de mois la fenêtre de trois ans ne contient qu’un mois de déclarations et les démocrates n’ont que 9 titres. Critère structurel, sans aucun rendement — et il fait baisser le résultat.
- Le plafond $c = 10\%$ est le seul paramètre absent du prospectus. Deux sources indépendantes du rendement le fixent : les treize états de portefeuille déposés par le fonds donnent une médiane de 10,3 % pour sa plus grosse ligne, et 10 % est la limite UCITS par émetteur.
- Recomposition mensuelle, exécution au close J+1, buy-and-hold entre deux coupes. Ce qui n’est pas commun est dans le tableau ci-dessus, plus le périmètre : M1 prend les deux chambres ensemble sans distinguer les partis, M2–M4 traitent chaque parti séparément et identiquement.
- Long seulement : la jambe courte, testée à τ (la date la plus favorable), termine à 16 sur base 100 — c’est le marché à l’envers ($\beta = -1,03$).
- Trois mesures, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$r_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x/\sqrt{n}}$$
$$r - r_f = \alpha_1 + \underbrace{\beta(r^m - r_f)}_{\text{on retire le marché}} + \varepsilon$$
$$r - r_f = \alpha_4 + \underbrace{\beta_M(r^m - r_f) + \beta_{\text{SMB}} + \beta_{\text{HML}} + \beta_{\text{UMOM}}}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}} + \varepsilon$$

- Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French.

M1 — Une voix par membre

l’idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- Chaque fin de mois t , les opérations divulguées dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$. Pour chaque titre, les achats moins les ventes, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- Une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas. On reconstitue les lots en premier entré, premier sorti ; γ_k est la part de la vente portant sur des lots récents :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

- q_h = quantité vendue provenant d’un lot détenu depuis h jours ; r_k = part non appariée (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente — le choix prudent. En pratique : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.
- Univers $\mathcal{S}_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$. Chaque élu retenu a une voix, partagée entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — le montant n’entre pas, 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$:

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- Exécution $q_i = w_i V(t)/P_i(t+1)$, puis plus rien jusqu’à la coupe suivante — les poids dérivent avec les cours.

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l’idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- La fenêtre passe à 3 ans et les ventes sortent complètement du signal — plus de γ , plus de solde : $\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$, et $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est proportionnel à cette somme : $w_i \propto B_i$, plafonné à $c = 10\%$.
- L’univers et le plafond sont figés ici pour M2, M3 et M4. En les gardant identiques, la comparaison M2 vs M3 isole le seul facteur ajouté, et jamais un effet de sélection.
 - Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ? Testé sur M3 : l’excès NANC tombe de +3,40 à +1,31 %/an. (Côté GOP il améliore un peu : la conclusion ne vaut que d’un côté.)

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l’idée : dix acheteurs valent mieux qu’un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On multiplie les dollars par le nombre d’élus distincts m_i . Le geste se lit à somme égale : 200 000 \$ déclarés par deux élus donnent un score double de 200 000 \$ déclarés par un seul. On préfère l’argent dispersé à l’argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- Conséquence, qu’il faut voir : si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$ et $s_i = K^2 a$ — le score croît comme le carré du nombre d’élus, car m_i est déjà dans B_i (plus d’acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.

- Univers $\mathcal{U}(t)$ = les **150 plus gros scores** ; $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$. On **plafonne chaque ligne** à $c = 10 \%$, l'excédent redistribué au prorata jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$\boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)} \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$ titres.

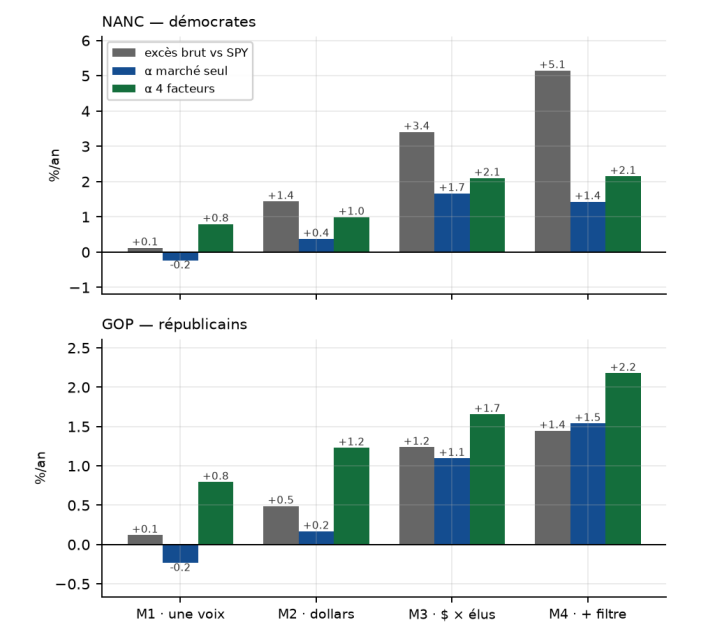
- *La frontière du top-150 n'est pas nette* — les montants étant des fourchettes, **104 titres** partagent le score du 150^e à une coupe de 2014, et **36** s'échangent selon l'ordre de tri. Mesuré : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an**.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- **Avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**, $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$, et l'on écarte celles des dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain. Tout le reste est identique à M3.

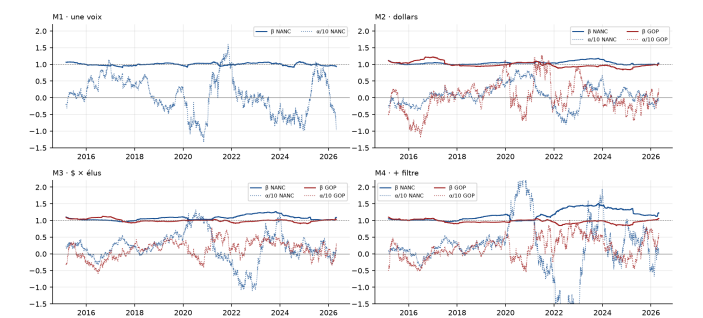


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

⦿ — Épreuve 1 — le résultat tient-il année après année ?

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

	β méd.	β min-max	α étendue	$\alpha > 0$
M1 (<i>commune</i>)	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,98–1,18	17 pts	62 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	25 pts	52 %
M3 — NANC	1,06	0,95–1,27	24 pts	71 %
M3 — GOP	1,00	0,90–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,13	0,96–1,51	50 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,10	16 pts	69 %



un panneau par méthode : β (trait plein) et α divisé par dix (pointillé), réestimés sur chaque fenêtre d'un an — fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

► **ce que ça apprend** : **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son α tient au-dessus de zéro **71 %** du temps côté démocrate *et* républicain — le même chiffre des deux côtés — quand M2 y tombe à **52 %**, pile ou face. M4, lui, paie sa performance en instabilité : β de 0,96 à 1,51 d'un côté, 0,84 de l'autre. **Et rien de tout cela n'a servi à choisir M3** — c'est une confirmation, pas l'argument.

\$ — Épreuve 2 — que coûte l'exécution, et faut-il ralentir ?

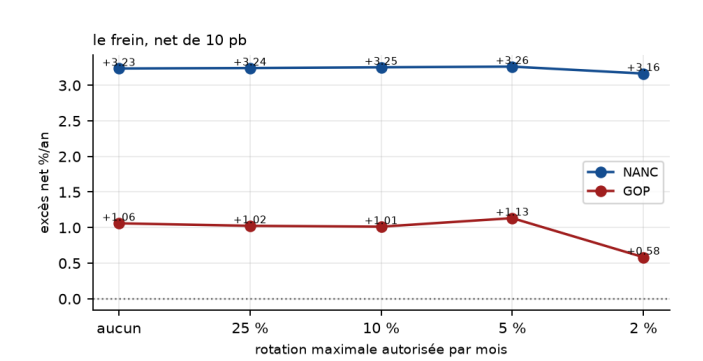
l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre, puis on demande s'il vaut mieux freiner pour en payer moins.

CONCRÈTEMENT

- **La vitesse** se mesure à chaque coupe : $\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$, la fraction du portefeuille qui change de mains. **Elle ne se règle pas, elle découle de la fenêtre** : à chaque coupe celle-ci avance d'un mois, or 42 jours n'en contiennent que **deux** — la moitié du signal est renouvelée et le classement se refait — quand 3 ans en contiennent **trente-six**, dont un seul change. D'où l'écart mesuré : **59 %** de rotation par mois pour M1, **5 %** pour M2–M4.
- **Les frais** : $V_t \leftarrow V_t(1 - 2\text{TO}_t c)$ avec $c = 10$ pb. Le **facteur 2** parce que TO_t est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés.

	rotation/an	coût/an	excès net	α_4 net
M1 (<i>commune</i>)	715 %	1,57 pt	−1,45 %	−0,66
M2 — NANC	62 %	0,16	+1,27	+0,84
M3 — NANC	66 %	0,17	+3,24	+1,94
M4 — NANC	64 %	0,17	+4,97	+1,99
M2 — GOP	81 %	0,18	+0,31	+1,07
M3 — GOP	69 %	0,18	+1,06	+1,49
M4 — GOP	72 %	0,19	+1,26	+2,00

- **Le frein** : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\text{max}}/\text{TO}_t)$, puis $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$. Le frein n'agit que si la rotation voulue *dépasse* τ_{max} — sinon $\lambda_R = 1$ et rien ne change. À $\tau_{\text{max}} = 25 \%$ il se déclenche donc **à chaque coupe** sur M1 (59 %/mois, on ne parcourt que 42 % du chemin) mais sur **1 % des coupes** sur M3. Pour que la question ait un sens, il faut descendre bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend** : **le frein n'est pas retenu**. Un seul plafond passe la règle des deux camps, 5 %/mois (+0,03 et +0,07 pt) — mais il est *encadré* de plafonds qui échouent (−0,05 à 10 %, −0,48 à 2 %). Serrer une contrainte devrait agir dans un sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit, et le gain est du même ordre que l'écart entre voisins.

$$\boxed{s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150} \\ w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 10 \%$$

⦿ · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Suivre les options, les ETF ou les obligations — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (épreuve 2), l'effet d'un ordre *sur le prix* non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.